

♦ BỘ TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU HSG & ĐGNL · 2025 – 2026

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij} \quad \text{và} \quad P^n = P^{n-1} \cdot P$$

CHUỖI TRẠNG THÁI & MARKOV

STATE SEQUENCES & MARKOV CHAINS

HỆ THỐNG MA TRẬN BÀI TẬP ĐỘC ĐÁO XÁC
SUẤT & TỔ HỢP

Trò chơi luân phiên · Xâu ký tự tránh mẫu · Đi bộ ngẫu nhiên · Chu trình lười phăng ·
Trọng số Markov

5 LỚP BÀI TOÁN

20 BÀI ĐIỂN HÌNH

LỜI GIẢI KÉP

★ GV Nguyễn Văn Sang

SĐT: 0389.821.115 · Tổ Toán – Thực chiến HSG & Luyện thi ĐGNL

Mục Lục Chuyên Đề

PHẦN 1. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CHUỖI TRẠNG THÁI & CHUỖI MARKOV	3
1. Không gian trạng thái và Chuỗi trạng thái	3
2. Tính chất Markov (Không nhớ)	3
3. Ma trận chuyển trạng thái (Transition Matrix)	3
4. Công thức Chapman-Kolmogorov và Xác suất trạng thái	3
PHẦN 2. HỆ THỐNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ CHUỖI TRẠNG THÁI & CHUỖI MARKOV	4
LỚP BÀI TOÁN 1: TRÒ CHƠI LUÂN PHIÊN VÀ VÒNG LẶP XÁC SUẤT VÔ HẠN	4
LỚP BÀI TOÁN 2: ĐẾM XÂU KÝ TỰ VÀ SỐ TỰ NHIÊN CÓ RÀNG BUỘC (Tránh mẫu / Cầu trúc đuôi)	5
LỚP BÀI TOÁN 3: ĐI BỘ NGẪU NHIÊN TRÊN ĐOẠN THẲNG VÀ ĐỒ THỊ (Biên hấp thụ)	6
LỚP BÀI TOÁN 4: CHU TRÌNH ĐÓNG TRÊN LƯỚI TỌA ĐỘ VÀ BÀI TOÁN BÀN CỜ	7
LỚP BÀI TOÁN 5: CHUỖI MARKOV CÓ TRỌNG SỐ (Tích lũy đại lượng kèm theo)	8

PHẦN 1. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CHUỖI TRẠNG THÁI & CHUỖI MARKOV

1. Không gian trạng thái và Chuỗi trạng thái

Trong các bài toán thực tế và HSG THPT, ta thường xét một hệ thống biến đổi theo từng bước rời rạc $n = 0, 1, 2, \dots$. Tại mỗi bước n , hệ thống nằm ở một trong các trạng thái thuộc tập hợp hữu hạn hoặc vô hạn đếm được $\Omega = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$, gọi là **không gian trạng thái** (state space).

Chuỗi các đại lượng ngẫu nhiên $X_0, X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ mô tả trạng thái của hệ thống qua từng bước được gọi là một **chuỗi trạng thái**.

2. Tính chất Markov (Không nhớ)

Một chuỗi trạng thái được gọi là một **chuỗi Markov** nếu xác suất chuyển sang trạng thái tiếp theo chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của hệ thống, mà không phụ thuộc vào toàn bộ lịch sử trước đó:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}$$

Với p_{ij} là **xác suất chuyển** từ trạng thái i sang trạng thái j .

3. Ma trận chuyển trạng thái (Transition Matrix)

Nếu không gian trạng thái gồm m phần tử, ta có thể sắp xếp các xác suất chuyển p_{ij} thành một ma trận vuông P kích thước $m \times m$, gọi là **ma trận chuyển trạng thái**:

$$P = \begin{pmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \dots & p_{1,m} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \dots & p_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m,1} & p_{m,2} & \dots & p_{m,m} \end{pmatrix}$$

Ma trận chuyển P có đặc điểm:

- Tất cả các phần tử $p_{ij} \geq 0$.
- Tổng các phần tử trên mỗi hàng bằng 1 (tổng xác suất đi từ một trạng thái đến tất cả các trạng thái khác luôn bằng 1).

4. Công thức Chapman-Kolmogorov và Xác suất trạng thái

Gọi $\pi^n = (p_1^n, p_2^n, \dots, p_m^n)$ là vectơ dòng biểu diễn phân phối xác suất của hệ thống tại bước n , với $p_i^n = P(X_n = s_i)$. Khi đó:

$$\pi^n = \pi^{n-1} \cdot P = \pi^0 \cdot P^n$$

Công thức trên cho thấy vai trò cực kỳ mạnh mẽ của lũy thừa ma trận chuyển P^n trong việc tìm phân phối xác suất sau n bước di chuyển.

Trạng thái s_i được gọi là **trạng thái hấp thụ** nếu hệ thống khi đã lọt vào s_i thì sẽ vĩnh viễn ở lại đó, tức là $p_{ii} = 1$ và $p_{ij} = 0$ với mọi $j \neq i$.

PHẦN 2. HỆ THỐNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ CHUỖI TRẠNG THÁI & CHUỖI MARKOV

LỚP BÀI TOÁN 1: TRÒ CHƠI LUÂN PHIÊN VÀ VÒNG LẶP XÁC SUẤT VÔ HẠN

Trực Giác Sư Phạm

Đặc trưng: Các bài toán thực tế về trò chơi đối kháng kéo dài nhiều vòng, có thể lặp vô hạn cho đến khi có người chiến thắng hoặc hệ thống dừng lại.

Bài toán 1.1 (Trò chơi tung xúc xắc luân phiên)

Hai bạn An và Bình luân phiên nhau tung một con xúc xắc cân đối và đồng chất. An là người tung trước. Ai tung được mặt 6 chấm trước thì người đó thắng cuộc và trò chơi kết thúc. Tính xác suất để An là người giành chiến thắng chung cuộc.

Bài toán 1.2 (Trò chơi bắn súng đối đầu)

Thầy Nghĩa và thầy Ái luân phiên nhau bắn vào một mục tiêu di động, ai bắn trúng trước sẽ thắng cuộc và trò chơi dừng lại. Biết thầy Nghĩa bắn trước. Xác suất bắn trúng trong mỗi lượt của thầy Nghĩa là 0.4 và của thầy Ái là 0.5. Tính xác suất để thầy Nghĩa giành chiến thắng.

Bài toán 1.3 (Bài toán truyền tin qua nhiều trạm trung chuyển)

Một nguồn phát tín hiệu nhị phân phát đi ký tự 0 hoặc 1. Tín hiệu này được truyền qua một hệ thống gồm n trạm trung chuyển nối tiếp nhau trước khi đến máy nhận. Tại mỗi trạm, do nhiễu đường truyền, xác suất để tín hiệu bị đảo ngược (từ 0 thành 1 hoặc từ 1 thành 0) luôn là p ($0 < p < 1$). Biết tín hiệu ban đầu phát ra từ nguồn là số 1. Tìm công thức tính xác suất tổng quát theo n và p để tín hiệu máy nhận được ở đích vẫn là số 1.

Bài toán 1.4 (Mô hình phá sản của tay chơi - Gambler's Ruin)

Hai người chơi A và B tham gia một trò chơi đối kháng độc lập nhiều ván. Ban đầu A có 3 viên kẹo, B có 2 viên kẹo. Ở mỗi ván chơi, xác suất A thắng là 0.6 và B thắng là 0.4. Người thắng ván đó sẽ được nhận 1 viên kẹo từ người thua. Trò chơi kết thúc ngay khi có một người hết sạch kẹo. Tính xác suất để người chơi A thắng chung cuộc (lấy được tất cả kẹo của B).

 Bài toán 1.5 (Trò chơi rút bài có hoàn lại)

Một hộp chứa 3 thẻ đỏ và 2 thẻ xanh. An và Bình lần lượt rút ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, ghi lại màu rồi hoàn trả vào hộp. An rút trước. Ai rút được thẻ xanh trước sẽ thắng cuộc. Trò chơi tiếp diễn tới đa đến lượt rút thứ 5 của Bình (tức là mỗi người rút tới đa 5 lần), nếu vẫn chưa ai rút được thẻ xanh thì hòa nhau. Tính xác suất để An giành chiến thắng.

LỚP BÀI TOÁN 2: ĐẾM XÂU KÝ TỰ VÀ SỐ TỰ NHIÊN CÓ RÀNG BUỘC (Tránh mẫu / Cấu trúc đuôi)

 Trực Giác Sơ Phạm

Đặc trưng: Các bài toán đếm tổ hợp của đại số phổ thông liên quan đến việc xây dựng chuỗi ký tự, số tự nhiên độ dài n thỏa mãn điều kiện kề cạnh nghiêm ngặt.

 Bài toán 2.1 (Đếm số tự nhiên tránh cặp phần tử liên tiếp)

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm n chữ số ($n \geq 2$) được lập từ tập hợp các chữ số $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ sao cho trong số đó không chứa hai chữ số lẻ nào đứng cạnh nhau?

 Bài toán 2.2 (Xâu nhị phân tránh cụm cố định không chồng lấp)

Xét các xâu ký tự nhị phân độ dài n ($n \geq 2$) chỉ chứa các ký tự 0 và 1. Có bao nhiêu xâu ký tự thỏa mãn điều kiện không chứa cụm ký tự con liên tiếp dạng "11"?

 Bài toán 2.3 (Xâu nhị phân tránh cụm cố định có tính chồng lấp)

Có bao nhiêu xâu ký tự nhị phân độ dài n ($n \geq 3$) sao cho trong xâu không xuất hiện bất kỳ cụm xâu con liên tiếp nào có dạng "101"?

 Bài toán 2.4 (Đếm số tránh cụm ba chữ số liên tiếp)

Cho tập hợp các chữ số $X = \{0, 1, 2, 3\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm n chữ số ($n \geq 3$) được lập từ tập X sao cho không chứa cụm ba chữ số "123" đứng cạnh nhau liên tiếp?

 Bài toán 2.5 (Mô hình chuỗi hạt vòng tròn - Tô màu đa giác)

Người ta muốn tô màu các đỉnh của một đa giác đều n đỉnh ($n \geq 3$) bằng 3 màu phân biệt: Xanh, Đỏ, Vàng. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu hợp lệ sao cho hai đỉnh kề nhau bất kỳ của đa giác luôn được tô bởi hai màu khác nhau?

LỚP BÀI TOÁN 3: ĐI BỘ NGẪU NHIÊN TRÊN ĐOẠN THẲNG VÀ ĐỒ THỊ (Biên hấp thụ)

Trực Giác Sư Phạm

Đặc trưng: Thực thể di chuyển từng bước ngẫu nhiên trên hệ thống nút tọa độ hoặc đỉnh đồ thị. Hệ thống sẽ dừng lại hoặc thay đổi trạng thái khi chạm vào các vị trí biên (biên hấp thụ).

Bài toán 3.1 (Châu chấu nhảy bậc trên đoạn thẳng)

Một con châu chấu nhảy trên các phiên đá xếp thành hàng ngang được đánh số liên tiếp từ 0 đến 4. Từ một phiên đá vị trí số k ($1 \leq k \leq 3$), châu chấu chỉ có thể nhảy tiến lên phiên đá $k + 1$ với xác suất 0.6 hoặc nhảy lùi về phiên đá $k - 1$ với xác suất 0.4. Nếu châu chấu nhảy chạm đến phiên đá 0 hoặc 4 thì nó sẽ dừng lại tại đó mãi mãi. Giả sử ban đầu châu chấu xuất phát từ phiên đá số 2, tính xác suất để nó dừng lại ở phiên đá số 4 sau đúng 4 bước nhảy.

Bài toán 3.2 (Đi bộ ngẫu nhiên trên đỉnh tam giác)

Một con trỏ đặt ở đỉnh A của một tam giác đều ABC . Tại mỗi bước di chuyển ngẫu nhiên, con trỏ chỉ có thể chuyển dịch sang một trong hai đỉnh còn lại với xác suất như nhau. Tìm xác suất để sau đúng n bước di chuyển độc lập, con trỏ quay trở về đúng vị trí đỉnh A ban đầu.

Bài toán 3.3 (Bài toán bước đi của người say rượu)

Một người say rượu đứng ở vị trí cách bờ vực một khoảng bằng 2 bước chân. Mỗi bước đi, người đó có xác suất $\frac{1}{3}$ là bước tiến về phía bờ vực và $\frac{2}{3}$ là bước lùi ra xa bờ vực. Giả sử nếu người đó bước chạm vào vị trí bờ vực (vị trí số 0) thì sẽ bị ngã, còn hướng lùi ra xa là vô hạn. Tính xác suất để người say rượu bị ngã xuống vực sau đúng 4 bước đi đầu tiên.

Bài toán 3.4 (Di chuyển trên các đỉnh của hình lập phương)

Một hạt điện tử xuất phát từ đỉnh A của một hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tại mỗi bước, hạt chỉ có thể di chuyển dọc theo các cạnh của hình lập phương để sang một trong ba đỉnh kề với đỉnh

đang đứng với xác suất chia đều nhau. Tìm số cách di chuyển gồm đúng 4 bước để hạt điện tử quay trở lại đúng vị trí đỉnh A ban đầu.

LỚP BÀI TOÁN 4: CHU TRÌNH ĐÓNG TRÊN LƯỚI TỌA ĐỘ VÀ BÀI TOÁN BÀN CỜ

Thực Giác Sơ Phạm

Đặc trưng: Di chuyển khép kín trên lưới ô vuông phẳng hoặc quân cờ trên bàn cờ, có các điều kiện ràng buộc bổ sung nhằm loại trừ việc đi lùi ngay lập tức (no-backtracking) hoặc ràng buộc hình học về hình dáng chu trình.

Bài toán 4.1 (Quân Mã di chuyển tạo chu trình hình vuông)

Một quân mã được đặt tại ô trung tâm $e4$ của một bàn cờ vua tiêu chuẩn 8×8 . Thầy Nghĩa thực hiện di chuyển quân mã này đúng 4 bước. Biết rằng sau 4 bước, quân mã quay trở lại đúng ô $e4$ ban đầu. Tính xác suất để đường đi của quân mã thỏa mãn điều kiện không có hai bước đi nào trùng nhau (không đi lùi ngay ở bước kế tiếp) và 4 vị trí đặt chân của quân mã tạo thành 4 đỉnh của một hình vuông.

Bài toán 4.2 (Đi bộ trên lưới tọa độ phẳng Oxy)

Một điểm chuyển động xuất phát từ gốc tọa độ $O(0;0)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Tại mỗi bước, điểm chỉ có thể di chuyển sang một trong 4 ô lưới kề cạnh là $(x+1; y)$, $(x-1; y)$, $(x; y+1)$, $(x; y-1)$ với xác suất bằng nhau và bằng 0.25. Tính xác suất để sau đúng 4 bước di chuyển, điểm đó quay trở về đúng gốc tọa độ $O(0;0)$ với điều kiện trong suốt lộ trình không có hai bước đi liên tiếp nào đi ngược hướng nhau.

Bài toán 4.3 (Chu trình độ dài lớn trên lưới vuông)

Một hạt xuất phát từ vị trí $O(0;0)$ trên lưới tọa độ phẳng. Mỗi bước hạt dịch chuyển sang các ô kề cạnh với xác suất như nhau. Tìm số lộ trình di chuyển gồm đúng 6 bước để hạt quay trở về lại $O(0;0)$ sao cho không có bất kỳ thời điểm nào hạt đi lùi lại vị trí vừa đi ở bước liền trước.

LỚP BÀI TOÁN 5: CHUỖI MARKOV CÓ TRỌNG SỐ (Tích lũy đại lượng kèm theo)

💡 Trực Giác Sư Phạm

Đặc trưng: Hệ thống vừa dịch chuyển trạng thái ngẫu nhiên, vừa tích lũy thêm một đại lượng số học (như tọa độ, điểm số, phần thưởng). Phương pháp giải quyết tối ưu là sử dụng hàm sinh đa biến hoặc phân tích cây xác suất trạng thái.

🎲 Bài toán 5.1 (Tung đồng xu tích lũy tọa độ đại số)

Một quân cờ xuất phát từ vạch số 0 trên trục số thực. Ở mỗi lượt, người chơi tung một đồng xu cân đối: nếu mặt ngửa xuất hiện (xác suất 0.6), quân cờ tiến về phía phải 2 đơn vị; nếu mặt sấp xuất hiện (xác suất 0.4), quân cờ lùi về phía trái 1 đơn vị. Tính xác suất để sau đúng 4 lượt chơi, quân cờ dừng lại ở vị trí có tọa độ lớn hơn hoặc bằng 2.

📅 Bài toán 5.2 (Mô hình dự báo thời tiết tích lũy ngày nắng)

Thời tiết ở một vùng nhiệt đới biến động theo chuỗi trạng thái ngày: Nếu hôm nay trời nắng, xác suất để ngày mai tiếp tục nắng là 0.7 và đổi sang mưa là 0.3. Nếu hôm nay trời mưa, xác suất ngày mai quay lại nắng là 0.4 và tiếp tục mưa là 0.6. Biết ngày thứ Hai trời đang nắng. Tính xác suất để trong khoảng thời gian từ thứ Ba đến thứ Sáu cùng tuần đó (gồm 4 ngày), tổng số ngày có thời tiết nắng nhiều hơn số ngày có thời tiết mưa.

📈 Bài toán 5.3 (Mô hình tài chính biến động giá cổ phiếu tích lũy điểm tín nhiệm)

Sự biến động giá của một mã cổ phiếu công nghệ được theo dõi theo ngày. Nếu hôm nay giá cổ phiếu tăng, xác suất để ngày mai nó tiếp tục tăng là 0.7 (hệ thống cộng +2 điểm tín nhiệm) và giảm là 0.3 (bị trừ -1 điểm tín nhiệm). Nếu hôm nay giá cổ phiếu giảm, xác suất ngày mai nó quay đầu tăng là 0.5 (cộng +1 điểm) và tiếp tục giảm là 0.5 (bị trừ -2 điểm). Biết ngày thứ Hai cổ phiếu đang ở trạng thái tăng với khởi điểm 0 điểm tín nhiệm. Tìm xác suất để đến ngày thứ Sáu cùng tuần, tổng điểm tín nhiệm tích lũy của mã cổ phiếu này là một số dương.